

Investigando Problemas de Escalabilidade de E/S no Algoritmo SDDP em Ambientes HPC

Investigating I/O Scalability Issues in the SDDP Algorithm on HPC Environments

Marcelo Barros da Cruz

Orientadores: Diego Leonel Cadette Dutra e Cláudio Luís de Amorim

PESC/COPPE/UFRJ — Agosto de 2026

Resumo

A escalabilidade eficiente de E/S continua sendo um desafio crítico em aplicações paralelas de dados massivos, especialmente em sistemas de alto desempenho que lidam com grandes volumes de dados. Embora avanços como o uso de MPI-IO e sistemas de arquivos paralelos como o Lustre tenham contribuído significativamente, muitas aplicações ainda enfrentam gargalos que comprometem a performance. Esse problema é particularmente evidente em modelos de otimização utilizados no setor energético, como o SDDP, que demandam acesso frequente e distribuído a grandes conjuntos de dados. A eficiência da E/S torna-se, assim, um fator decisivo para a viabilidade e o desempenho de simulações complexas em ambientes paralelos. Esta dissertação investiga os gargalos de E/S da fase de simulação final do algoritmo SDDP e propõe uma arquitetura baseada em MPI-IO sobre Lustre, avaliada empiricamente nos ambientes AWS (FSx for Lustre) e Santos Dumont (LNCC).

Palavras-chave: MPI-IO; Lustre; SDDP; Computação de Alto Desempenho; Escalabilidade de E/S.

Abstract

Efficient I/O scalability remains a major challenge for parallel applications handling massive data volumes, particularly in high-performance computing environments. Although advances such as MPI-IO and parallel file systems like Lustre have significantly improved performance, many applications still face I/O bottlenecks that hinder scalability. This issue is particularly critical in energy sector optimization models, such as Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP), which require frequent and distributed access to large datasets. Therefore, optimizing I/O operations becomes essential to ensure the feasibility and efficiency of complex simulations in

parallel computing systems. This dissertation investigates the I/O bottlenecks of the final simulation phase of the SDDP algorithm and proposes an MPI-IO-based architecture over Lustre, empirically evaluated on AWS (FSx for Lustre) and on the Santos Dumont supercomputer (LNCC).

Keywords: MPI-IO; Lustre; SDDP; High-Performance Computing; I/O Scalability.